

测试要求落实与材料对应说明

全栈外卖管理系统 | 软件工程实验

文档编号	TMS-QA-MAP-001
当前被测版本	Git commit 98e3939 (test 分支, 已合并 origin/main 最新文档)
编制日期	2026-06-14
编制目的	说明课程模板、计划书测试要求、实际测试记录及提交材料之间的对应关系
结论	功能、安全和构建测试已形成证据；性能、压力、延迟和 MySQL 回归仍需补测

1. 编制依据

来源文件	提取出的关键要求	本次处理
02 software-实验总要求.pptx	测试阶段提交测试文档和测试结果；第 4 次实验测试软件并检查结果报告；测试设计及结果报告书占项目组 25 分。	作为课程交付与评分依据
软件工程实验课评分标准_new.docx	个人文档必须包含测试设计及结果报告书；结构合理、规范、无明显错误。	作为文档完整性与规范性依据
01-Plan.doc / 项目开发计划书.md	计划测试环境、移行基准、品质记录；M4 完成接口、集成、WebSocket、端到端测试；要求缺陷跟踪与测试用例评审。	作为项目内测试范围与完成判据
04-FT 设计-报告书.xls	测试项目记录字段：确认事项、条件/数据、操作、预期结果、实施结果、故障序号、测试者、日期。	已整合为《测试记录汇总.xlsx》的测试项目一览
bug_list.xlsx	记录状态、重要度、问题点、复现步骤、原因、处理及回归确认。	已整合 DEF-001、DEF-002
Review 记录表.xls	记录测试设计 Review 工程、检查项、指出事项、处理与完了确认。	已形成测试阶段 Review 记录
会议纪要模板.docx	记录会议名称、主题、时间、参加人员、议事项与结论。	已形成测试评审会议纪要
05-小组总结报告.ppt	总结报告需包含测试方法。	可直接引用本说明第 3、4、6 节

2. 计划书测试要求落实情况

要求	计划标准	实际完成情况	判定	证据/备注
M4-接口测试	全部 22 个 API，预期通过率 100%	31 个后端自动化用例覆盖认证、顾客、商家、骑手、数据层；最终 30 passed、1 xfailed	部分满足	后端日志、覆盖率、测试项目一览
M4-10 个集成场景	跨角色业务流程与状态机	已自动化覆盖菜品可见、下单、取消、拒单、接单、指派、抢单、送达、越权、并发抢单等核心场景	满足	test_orders.py 等
WebSocket 测试	实时推送与连接	已验证合法身份连接、缺少 Token、角色/用户不匹配；未量测推送延迟	部分满足	test_websocket_and_units.py
端到端全流程	下单→接单→抢单→送达	接口级完整状态流转已通过；真实浏览器 E2E 未执行	部分满足	test_complete_pickup_delivery_lifecycle
安全测试	越权访问、Token 过期正确拦截	已覆盖无 Token、非法 Token、跨角色访问；Token 到期时间边界未单独模拟	部分满足	test_auth.py
并发测试	100 用户同时下单，响应 <500ms	仅执行双骑手并发抢单风险测试，发现 DEF-001；未执行 100 用户下单性能测试	未完成	DEF-001
压力测试	持续高负载、无崩溃和泄漏	未执行	未完成	需补充性能工具与环境
WebSocket 延迟	下单到商家收到推送 <1 秒	未执行量化延迟测试	未完成	需补充端到端计时
单元覆盖目标	utils≥90%、schemas≥85%、models≥80%	utils 80%、schemas 97%、models 95%；总覆盖率 76%	部分满足	HTML coverage
缺陷管理	缺陷跟踪单与处理时限	已登记 P0 DEF-002、P1 DEF-001；均待业务修复	满足	缺陷记录与 Bug 一览
测试用例评审	M4 开始由测试+开发审查	已形成 Review 记录和会议纪要；人员以角色代称，需小组补真实姓名	部分满足	Review 记录、会议纪要
品质记录	测试报告与缺陷跟踪单归档	计划、用例、缺陷、报告、日志、覆盖率均归档	满足	docs/testing、test-artifacts

3. 实际测试执行结果

测试对象	项目数	结果	说明
后端自动化	31	30 通过，1 预期失败	预期失败对应 DEF-001，并发抢单唯一性尚未满足
前端契约测试	4	全部通过	覆盖 API 封装、路由守卫、认证存储、401 处理

测试对象	项目数	结果	说明
前端生产构建	1	通过	存在主包约 1.19 MB 的性能警告
代码覆盖率	640 语句	76%	schemas 97%、models 95%、utils 80%
缺陷	2	均待修复	DEF-001 P1; DEF-002 P0

4. 课程提交材料对应关系

课程/计划要求	对应成果物	用途	状态
测试设计及结果报告书	测试记录汇总.xlsx	FT 设计、实施结果、需求追踪、Bug 与 Review 汇总	已完成
测试方法与测试报告	docs/testing/01-测试计划.md、04-测试报告.md	说明策略、范围、环境、结果和发布建议	已完成
测试项目与个人检查点	backend/tests/、frontend/tests/、02-测试用例与需求追踪.md	证明测试项目编写与实际执行贡献	已完成
缺陷跟踪单	03-缺陷记录.md、测试记录汇总.xlsx/Bug 一览	记录缺陷严重度、原因、复现、建议和状态	已完成
测试用例评审记录	测试记录汇总.xlsx/Review 记录	证明测试设计审查、指出事项与处理结论	已完成
测试评审会议纪要	会议纪要-20260614-测试评审.docx	证明测试结论、风险与补测事项经会议确认	已完成
测试证据与品质记录	test-artifacts/logs/、test-artifacts/coverage/	保存原始日志和覆盖率证据	已完成
小组总结报告测试方法页	本说明第 3、5、6 节	作为总结 PPT “测试方法/成果/困难” 内容来源	可引用

5. 测试方法说明

- 单元测试：验证密码哈希、JWT 编解码、订单状态文本等可独立逻辑。
- 接口与集成测试：使用 FastAPI TestClient 和隔离 SQLite 测试库，按用例自动清理数据，验证业务接口和跨角色流程。
- 异常与边界测试：覆盖非法注册参数、负数价格、已删除地址、下架菜品、越权访问和错误状态流转。
- 事务一致性测试：验证异常下单不会产生僵尸订单，订单金额根据明细计算。
- 并发风险测试：并发执行双骑手抢单，作为严格预期失败用例记录 DEF-001。

- WebSocket 鉴权测试：验证合法连接、缺失 Token、身份和角色不匹配。
- 前端契约与构建测试：验证关键 API、路由守卫、认证状态处理，并执行 Vite 生产构建。

6. 缺陷与风险结论

编号	严重度	问题	当前状态	发布影响
DEF-001	P1 / 高	并发抢单缺少原子条件更新，可能出现双成功与骑手状态不一致	待修复	必须在上线前修复并在 MySQL 环境回归
DEF-002	P0 / 阻断	Passlib 与最新 bcrypt 不兼容，全新安装可能导致注册登录不可用	待修复	必须锁定兼容依赖并从干净环境回归

测试结论：当前版本为“有条件不通过”，不建议按原始依赖和并发实现直接发布。

7. 尚需补齐事项

优先级	补测/补录事项	完成标准	建议责任人
P0	修复 DEF-002 并做干净环境回归	requirements.txt 锁定兼容 bcrypt，注册登录测试通过	后端开发
P1	修复 DEF-001 并在 MySQL 8.0 回归	并发抢单仅一个请求成功，骑手状态一致	后端开发+测试
P1	100 用户并发下单性能测试	响应时间 <500ms，记录工具、数据、曲线和结论	测试人员
P1	持续压力与内存稳定性测试	高负载无崩溃、无明显泄漏	测试人员
P2	WebSocket 推送延迟测试	下单到商家收到推送 <1 秒	测试人员
P2	真实浏览器三角色 E2E	浏览器完成下单→接单→抢单→送达闭环	测试+前端
P2	补真实姓名、学号、贡献度与会议签字	课程提交材料中的角色代称全部替换	组长

8. 文件目录说明

目录/文件	内容
docs/testing/课程提交材料/测试要求落实与材料对应说明.docx	本文件，回答“哪些要求对应哪些材料、完成到什么程度”

目录/文件	内容
docs/testing/课程提交材料/测试记录汇总.xlsx	按 FT、Bug、Review 模板整合的正式记录
docs/testing/课程提交材料/会议纪要-20260614-测试评审.docx	测试评审会议记录
docs/testing/01-测试计划.md ~ 05-测试执行日志索引.md	详细测试过程文档
backend/tests/、frontend/tests/	可重复执行的自动化测试代码
test-artifacts/logs/、test-artifacts/coverage/	原始测试日志与覆盖率证据